Algoritmos: Evaluación Continua

Búsqueda Binaria Recursiva

Alberto Valderruten

Dept. de Computación, Universidade da Coruña

alberto.valderruten@udc.es

Búsqueda Binaria Recursiva (1)

```
    función Búsqueda Binaria (x, a[1..n]): posición {función interfaz}
    {a: vector ordenado de modo no decreciente}
      devolver Búsqueda Binaria Recursiva (x, a, 1, n)
    fin función

    función Búsqueda Binaria Recursiva (x, var a[1..n], i, j): posición
    {espacio de búsqueda: i..j}
{1}    si i > j entonces devolver 0 {"elemento no encontrado"}
{2}    sino si i = j entonces
{3}       si a[i] = x entonces devolver i
{4}       sino devolver 0 {"elemento no encontrado"}
       sino {i < j}
{5}       medio := (i + j) div 2 ;
{6}       si a[medio] < x entonces
{7}          devolver Búsqueda Binaria Recursiva (x, a, medio+1, j)
{8}       sino si a[medio] > x entonces
{9}          devolver Búsqueda Binaria Recursiva (x, a, i, medio-1)
{10}      sino devolver medio {a[medio] = x}
    fin función
```

Teorema de resolución de recurrencias Divide y Vencerás)

- **Teorema de resolución de recurrencias Divide y Vencerás**

$$T(n) = \ell T(n/b) + cn^k, n > n_0 \tag{1}$$

Con $\ell \geq 1, b \geq 2, k \geq 0, n_0 \geq 1 \in \mathbb{N}$ y $c > 0 \in \mathbb{R}$,
cuando n/n_0 es potencia exacta de b ($n \in \{bn_0, b^2 n_0, b^3 n_0 \dots\}$).

- **Teorema Divide y Vencerás**:
Si una recurrencia es de la forma (1), se aplica

$$T(n) = \begin{cases} \theta(n^k) & si \quad \ell < b^k \\ \theta(n^k logn) & si \quad \ell = b^k \\ \theta(n^{log_b \ell}) & si \quad \ell > b^k \end{cases} \tag{2}$$

En análisis de algoritmos, se suelen manejar desigualdades:
$T(n) \leq \ell T(n/b) + cn^k, n > n_0$ con n/n_0 potencia exacta de b

$$\Rightarrow T(n) = \begin{cases} O(n^k) & si \quad \ell < b^k \\ O(n^k logn) & si \quad \ell = b^k \\ O(n^{log_b \ell}) & si \quad \ell > b^k \end{cases}$$

Búsqueda Binaria Recursiva (2) - Análisis del peor caso

- **Peor caso**:

  ocurre cuando no se encuentra el elemento buscado

  $$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, 1 \\ T(n/2) + 1 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

  Importante: observar que sólo se produce una llamada recursiva

  Teorema de resolución de recurrencias Divide y Vencerás:

  $l = 1, b = 2, c = 1, k = 0, n_0 = 1$

  (se comprueban las condiciones)

  Caso $l = b^k \Rightarrow T(n) = \Theta(n^k logn) \rightarrow T(n) = \Theta(logn)$

- **Ejercicio**: mejor caso?